



Fiche de Travaux Dirigés TIC L2

TIC214 : Analyse et Conception des Systèmes d'Informations

Exercice 1 (Justification d'une absence)

Un étudiant est autorisé à manquer ses séances à l'université si sa santé ne lui permet pas d'assister. Néanmoins, il doit justifier son absence. Dans un délai de 48h, l'étudiant dépose une demande et les documents médicaux (ordonnance, certificat médical) au niveau du secrétariat de son département. Les secrétaires vérifient les documents déposés. S'ils présentent un problème (traitement non suivi, dépassement du délai), la demande est rejetée et les documents sont retournés à l'étudiant. Sinon, les secrétaires vérifient l'emploi du temps de l'étudiant et préparent la liste des séances à justifier (séances des travaux dirigés et des travaux pratiques). Sur ce, un justificatif d'absence est préparé et envoyé au chef de département pour validation et signature. Après récupération, le justificatif est livré à l'étudiant qui le présente en cas de demande des enseignants.

Etablir le graphe des flux

Exercice 2 (Inscription bourse universitaire)

Au début de chaque année, les étudiants désirant bénéficier de la bourse universitaire doivent s'inscrire. L'étudiant dépose le dossier demandé au niveau du bureau d'inscription. L'agent vérifie les documents présentés (liste et validité). Si un document manque, le dossier est retourné à l'étudiant sur place. Les dossiers acceptés sont envoyés par la suite au siège des œuvres universitaires où une vérification de conformité est effectuée. Si des pièces ont été trouvées invalides, une liste de ces pièces est envoyée à l'étudiant pour ramener de nouvelles copies. Après le dépôt de ces pièces et la compléter du dossier, une lettre qui confirme l'inscription au service de la bourse universitaire est envoyée à l'étudiant.

Etablir le graphe des flux



Exercice 3 (Relevé de notes)

Pour récupérer une copie du relevé de notes, l'étudiant se présente au secrétariat de son département et dépose une demande qui mentionne l'année d'études, l'année universitaire et le type du relevé qu'il désire récupérer. La secrétaire fait une vérification au niveau des archives du département. Si aucun problème n'est présent, elle prépare le relevé et l'envoie au chef de département pour la signature. Le relevé est remis à l'étudiant après sa récupération. Si un problème est détecté (une erreur des données, dossier introuvable, etc.), la demande est remise à l'étudiant avec le motif de refus.

Etablir le graphe des flux.

Exercice 4 (Paie au trésor public)

Pour effectuer des paiements envers les institutions publiques, il faut passer par le trésor public de la wilaya. L'administration concernée par le paiement doit fournir au citoyen un bon de paiement qui contient les informations sur cette administration, le motif de l'opération et le montant à payer. Le citoyen doit se présenter au guichet de réception au trésor public de la Wilaya. L'employé lui prépare, en se basant sur le bon de paiement, un reçu de paiement en deux copies. Le citoyen se dirige, ensuite, vers la caisse et effectue le paiement nécessaire. Sur ce, le caissier signe et vise les deux copies ; il garde une copie et rend l'autre au citoyen comme preuve de paiement à remettre à l'administration concernée.

Etablir le graphe des flux

Exercice 5 (Gestion des cartes bleues)

Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande auprès de son agence. La carte bleue n'est pas accordée si le demandeur n'est pas un client de l'agence. Chaque jour, l'agence transmet au centre de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients. Dès que l'agence a reçu la carte bleue en provenance du centre (en général 4 jours après la demande), elle adresse au client un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle. Le client vient alors

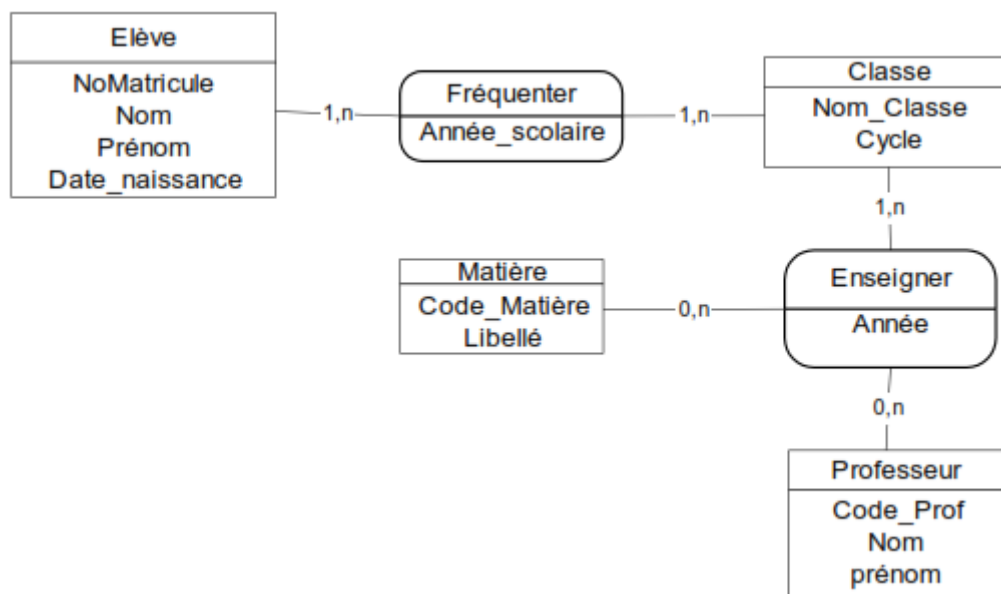


retirer sa carte. Si au bout de 2 mois la carte n'a pas été retirée, elle est détruite.

Etablir le graphe des flux et le MCT.

Exercice 6 (Gestion d'école)

Transformez le MCD suivant, qui représente «la gestion d'une école » en un MLD en respectant toutes les règles du passage MCD à MLD.



Exercice 7

Donner le MCD correspondant au MLDR suivant, préciser les cardinalités et les identifiants des entités :

CANDIDAT (n°candidat, nom candidat, prénom candidat, date-naissance)

EPREUVE (n°épreuve, libellé-épreuve, date rédaction, date épreuve, coefficient, Code examen#) EXAMEN (Code examen, libellé-examen)

ENSEIGNANT (n°enseignant, nom-enseignant, prénom enseignant)

PASSER (n°candidat#, n°épreuve#, note)

REDIGER (n°enseignant#, n°épreuve#)



INSCRIRE (Code examen#, n°candidat#, appréciation)

Exercice 8

1-Créez le MCD d'une base de données voiture qui enregistre les certificats d'immatriculation des véhicules en circulation (carte grise). Elle doit répondre aux contraintes suivantes :

- Un véhicule est d'un modèle donné identifié par un numéro de type.
- Un véhicule peut avoir un ou plusieurs propriétaires simultanément (copropriété).
- Les recherches effectuées sur la base doivent permettre de retrouver, par exemple, tous les véhicules d'une personne, la ou les personnes propriétaires d'un véhicule dont on connaît l'immatriculation et tous les propriétaires d'un modèle de voiture donné.
- Un propriétaire peut avoir une ou plusieurs voitures
- Une voiture peut être la propriété d'une ou plusieurs personnes.
- Une voiture est d'un seul modèle.
- A un modèle peuvent correspondre une ou plusieurs voitures.

2- Créez le MLD de la base voiture à partir du MCD. Vérifiez la conformité du modèle par rapport aux formes normales.

Exercice 9

1-Créez le MCD d'une base de données tournoi permettant d'enregistrer les participants à un tournoi de tennis et l'ensemble des matches joués en trois sets au maximum. La base doit enregistrer les participants d'un match donné, ainsi que le gagnant et le score de chaque set. La relation rencontre est réflexive.

2- Créez le MLD de la base tournoi, et vérifiez sa conformité.



Exercice 10

Etablir le MCD puis le MLD d'une base permettant à un groupe de gérer les droits d'auteur des livres publiés par ses différentes maisons d'édition. Elle doit répondre aux contraintes suivantes :

- Un livre peut être écrit par un ou plusieurs auteurs. Un auteur peut écrire un ou plusieurs livres. Chaque auteur touche un pourcentage des droits totaux d'un livre en fonction de sa participation.
- Un livre est publié par un seul éditeur.

Exercice 11

On se propose de modéliser la base de données d'un hôpital. L'analyse de l'existant a dégagé les informations suivantes :

- L'hôpital a un ensemble d'employés qui sont des docteurs et des infirmières. Chaque employé possède un numéro d'employé, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone.
- L'hôpital est composé de plusieurs services, pour lesquels on connaît le code, le nom, le bâtiment et le directeur, qui est en fait un docteur.
- Chaque service contient plusieurs salles. Une salle est représentée par un numéro, un surveillant et le nombre de lits qu'elle possède. Le numéro de salle est local à un service (i.e., chaque service possède une salle numéro 1). Un surveillant est un infirmier.
- Un infirmier est affecté à un service et à un seul.
- Les docteurs ne sont pas affectés à un service particulier, mais on connaît sa spécialité.
- On connaît aussi pour chaque infirmier sa rotation et son salaire.
- Les malades de l'hôpital sont représentés par un numéro, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone.

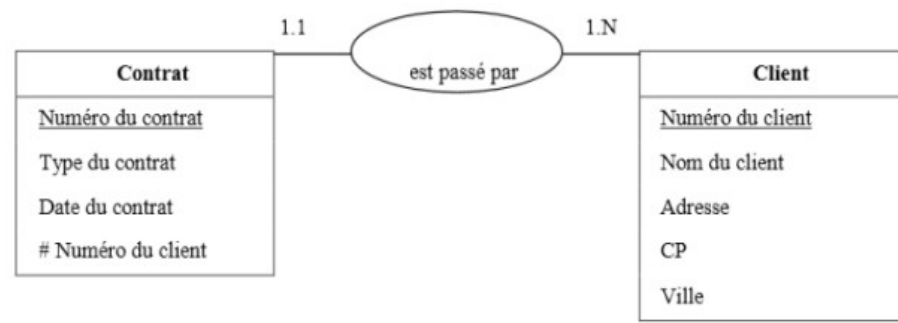


- Un malade est hospitalisé dans une salle avec un numéro de lit et son diagnostic. Il est soigné par un docteur. Au cas où il y a des complications, il peut être transféré dans un autre service avec une autre salle.

- 1- Définir le dictionnaire de données de ce système.
- 2- Définir le MCD de ce système.
- 3- Définir le MLD du MCD.

Exercice 12

Soit le modèle entité-association suivant :



Un contrat est passé par un client et un seul. Un client peut passer plusieurs contrats.

1. Quelle critique formelle pouvez-vous faire au MCD présenté ci-dessous ?
2. Proposez un modèle corrigé.
- 3- Établir le MLD de ce modèle.

Exercice 13 (Gestion de stock)

1. Le magasin vend des produits à des clients.
2. Les produits possèdent une référence (un code), un libellé et un prix unitaire.
3. Les clients ont une identité (identifiant), nom, prénom, adresse.
4. Les clients passent des commandes de produits. On mémorise la date de la commande.



5. Pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison.
6. La commande concerne un certain nombre de produits, en une quantité spécifiée pour chaque produit.

Questions :

- 1- Établir le dictionnaire de données.
- 2- Réaliser le modèle conceptuel de données (MCD).
- 3- Établir le modèle conceptuel logique (MLD).

Exercice 14 (Processus d'inscription)

Un étudiant envoie sa candidature pour s'inscrire à un cours dans une université. Les services d'inscription de l'université vérifient dans la liste des cours si le cours demandé est disponible actuellement et si le cours est disponible alors ces services inscrivent l'étudiant et lui envoient une lettre d'acceptation. Sinon, les services d'inscription envoient une lettre de rejet.

TAF : Construire le graphe des flux et le MCT

Exercice 15 (Gestion des étudiants en stage)

Vous effectuez un stage au secrétariat du département Informatique et vous êtes chargé de mettre en place un système de gestion des étudiants en stage dans les entreprises de la région. Le chef du département souhaite pouvoir obtenir rapidement divers renseignements, notamment :

- La liste des entreprises partenaires du département et plus précisément : leur raison sociale, leur adresse, leur n° de téléphone, leur n° de fax, leur secteur d'activité, le nom du directeur, le montant de la dernière taxe d'apprentissage versée au profit du département ainsi que le type de versement (chèque ou virement).
- La liste des étudiants (Nom, prénom, date de naissance, niveau d'étude et cycle suivant les années)
- La liste des étudiants qui effectuent ou ont effectué un stage au sein d'une entreprise partenaire du département. Pour chaque stagiaire, vous devez présenter : l'année du stage, la date de début de stage, la date de fin de stage, le nom de l'entreprise, le secteur du stage



(commerce, comptabilité, informatique...), le lieu du stage, le nom du tuteur au sein de l'entreprise, le nom du l'enseignant responsable du stagiaire.

TAF : Etablir le MCD et le MLD

Exercice 16

Le gestionnaire d'un complexe sportif associatif souhaite informatiser la gestion des réservations de terrains et d'équipement sportifs. Il vous confie cette tâche. Un terrain est caractérisé par un numéro de terrain, un nom, un type (salle ou extérieur) et une superficie. Un terrain peut permettre la pratique de plusieurs sport (par exemple, hand-ball, basket-ball et volley-ball dans un gymnase), éventuellement simultanément. Afin de gérer cela, on souhaite savoir pour chaque terrain combien de « sous-terrains » il contient pour un sport donné (par exemple, il peut y avoir trois terrains dans un gymnase). Un sport est identifié par un code unique composé de trois lettres ainsi que l'intitulé complet de la discipline en question. Divers équipements sont également à la disposition des adhérents de l'association (ballons, raquettes, dossards, etc.). Ces équipements sont répartis en lots numérotés. Chaque lot est caractérisé par le type d'équipement (ballons, ...) et le nombre d'unités qui le composent. Pour des raisons de stockage, un lot d'équipement donné est lié à un terrain et un seul. Il ne peut pas être utilisé ailleurs. Finalement, un lot d'équipement peut être dédié à un seul sport (raquettes de tennis, etc.), mais pas nécessairement (dossards, etc.). Les adhérents sont identifiés par un numéro d'adhérent, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone. Lorsqu'ils passent une réservation, on note le jour désiré, l'heure de début et l'heure de fin. Une réservation concerne un terrain, un sport précis et éventuellement divers équipements.

T.A.F : Donner le MCD correspondant ainsi que le MLD équivalent